РОБО-СУМО: ЖАРЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ

5-сынып. Инженер-стратегтің нұсқаулығы.



ENERGY LEVELS

TACTICAL READINESS

100% READY

SENSOR LOCK ACQUIRED

SENSOR LOCK ACQUIRED

DIAGNOSTICS: OPTIMAL

SYSTEM STATUS

DIAGNOSTICS: OPTIMAL

100% READY

SENSOR LOCK ACQUIRED

SENSOR LOCK ACQUIRED

TACTICAL READINESS

SYSTEM STATUS

DIAGNOSTICS: OPTIMAL

SYSTEM STATUS

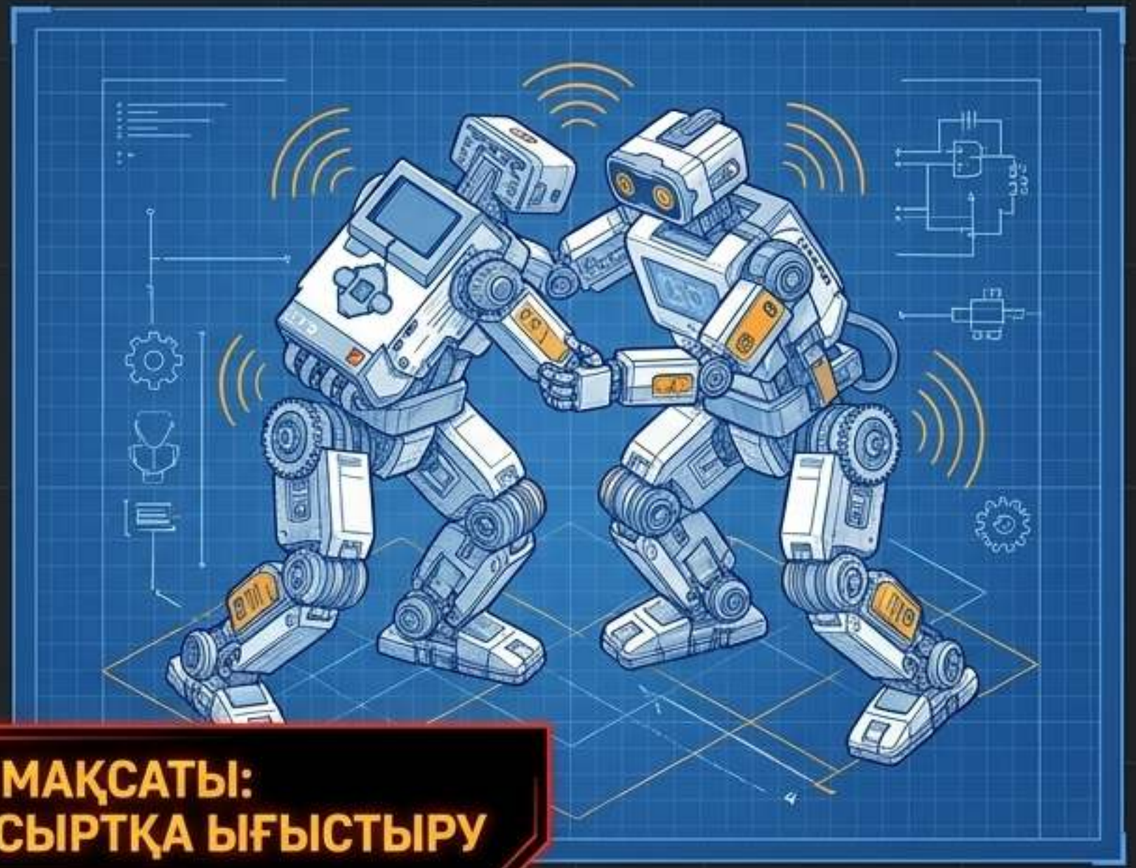
DIAGNOSTICS: OPTIMAL

MISSION BRIEFING | SCHEMATICS | STRATEGY | DEPLOYMENT

Gemini Notebook

Ежелгі дәстүрден — Болашақ технологиясына





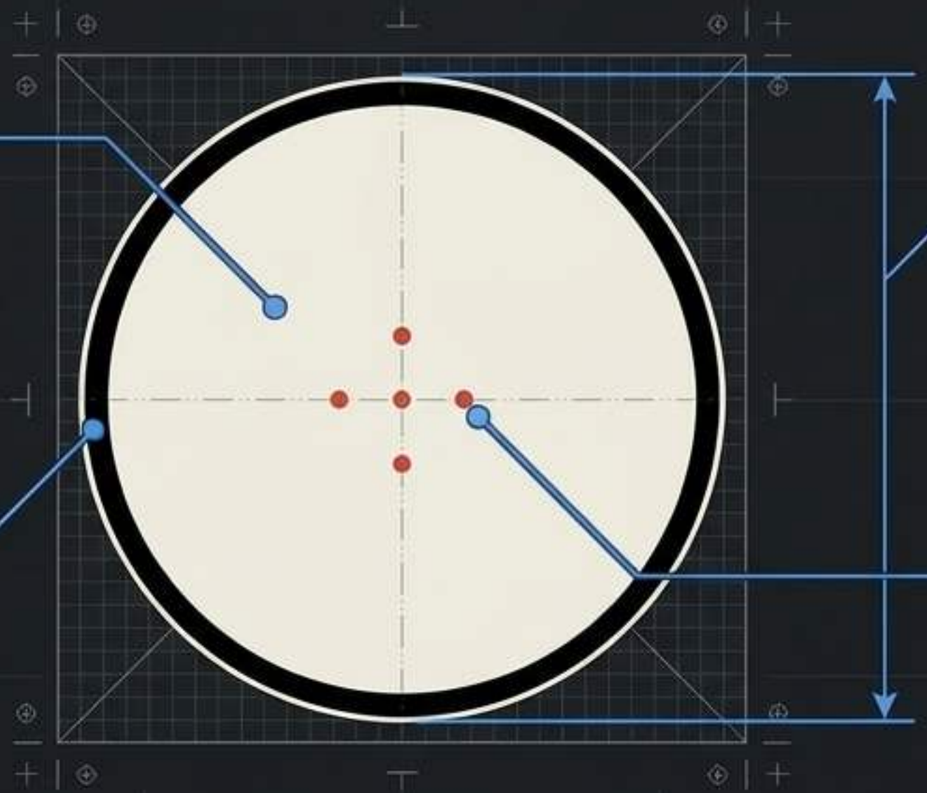
БАТЫРЛАРДЫҢ МАҚСАТЫ:
ҚАРСЫЛАСТЫ КІЛЕМНЕН СЫРТҚА ЫҒЫСТЫРУ

Жапондардың ұлттық күресі.
Ауыр салмақ пен стратегия.

Дербес роботтар қақтығысы.
Интеллект пен физика.

Gemini Notebook

Майдан алаңы: Рингтің топографиялық картасы



Бозғылт түсті фон

Ені 50 мм ҚАРА СЫЗЫҚ
(өлім шекарасы)

ДИАМЕТРІ: 1 МЕТР

ҚЫЗЫЛ НҮКТЕ
(Бастапқы позиция)

Жапондардың ұлттық күресі.
Ауыр салмақ пен стратегия.

ҚЫЗЫЛ НҮКТЕ
(Бастапқы позиция)

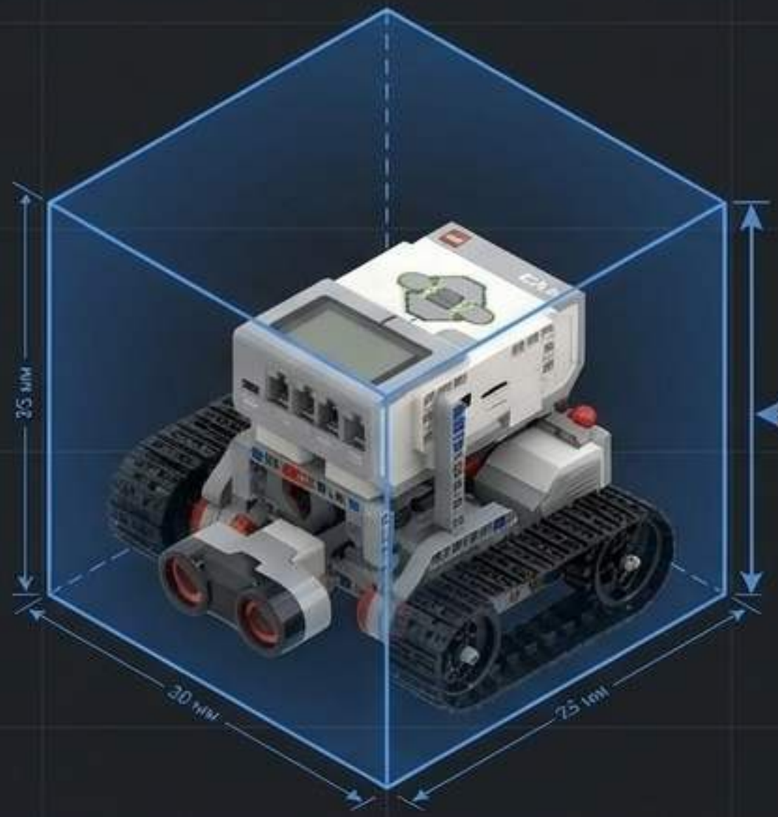
Gemini Notebook

Жауынгердің сипаттамасы: Турнир шектеулері

САЛМАҒЫ: MAX 1 кг

MAX 1 кг

Жарыс кезінде салмақ өзгермеуі тиіс



КӨЛЕМІ: 25x25x25 см

Габарит шектеуі

СУПЕР-ҚАБІЛЕТІ: АВТОНОМДЫҚ

Адамның көмегінсіз, тек жазылған алгоритммен жұмыс істеу

Gemini Notebook

Сезім мүшелері: Майданды бақылау

КӨЗ

Ультрадыбыс датчигі



Қарсыласты іздеп табу үшін.

САҚТАУШЫ

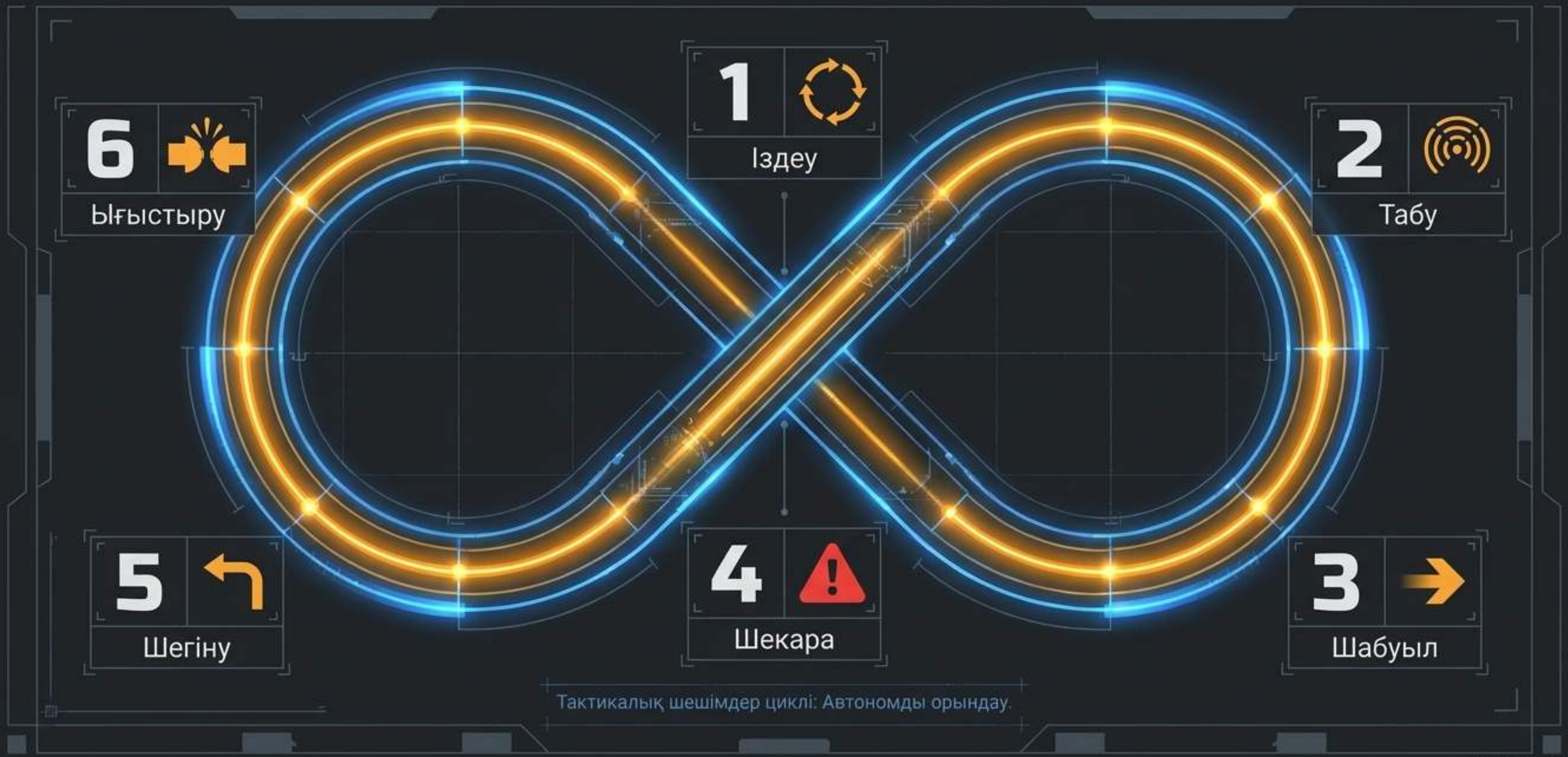
Түс датчигі



Қара сызықтан (рингтен) шығып кетпеу үшін.

Gemini Notebook

Жекпе-жек тактикасы: Робот алгоритмі



Gemini Notebook

Қозғалтқыш механикасы: Бір орында айналу құпиясы

Независимое управление мотором





Қуат мәні: 50

Қуат мәні: -50

Тек екі дөңгелек қарама-қарсы бағытта айналғанда ғана, робот өз орнынан жылжымай, шеңбер бойымен мінсіз қарсылас іздейді.

Gemini Notebook

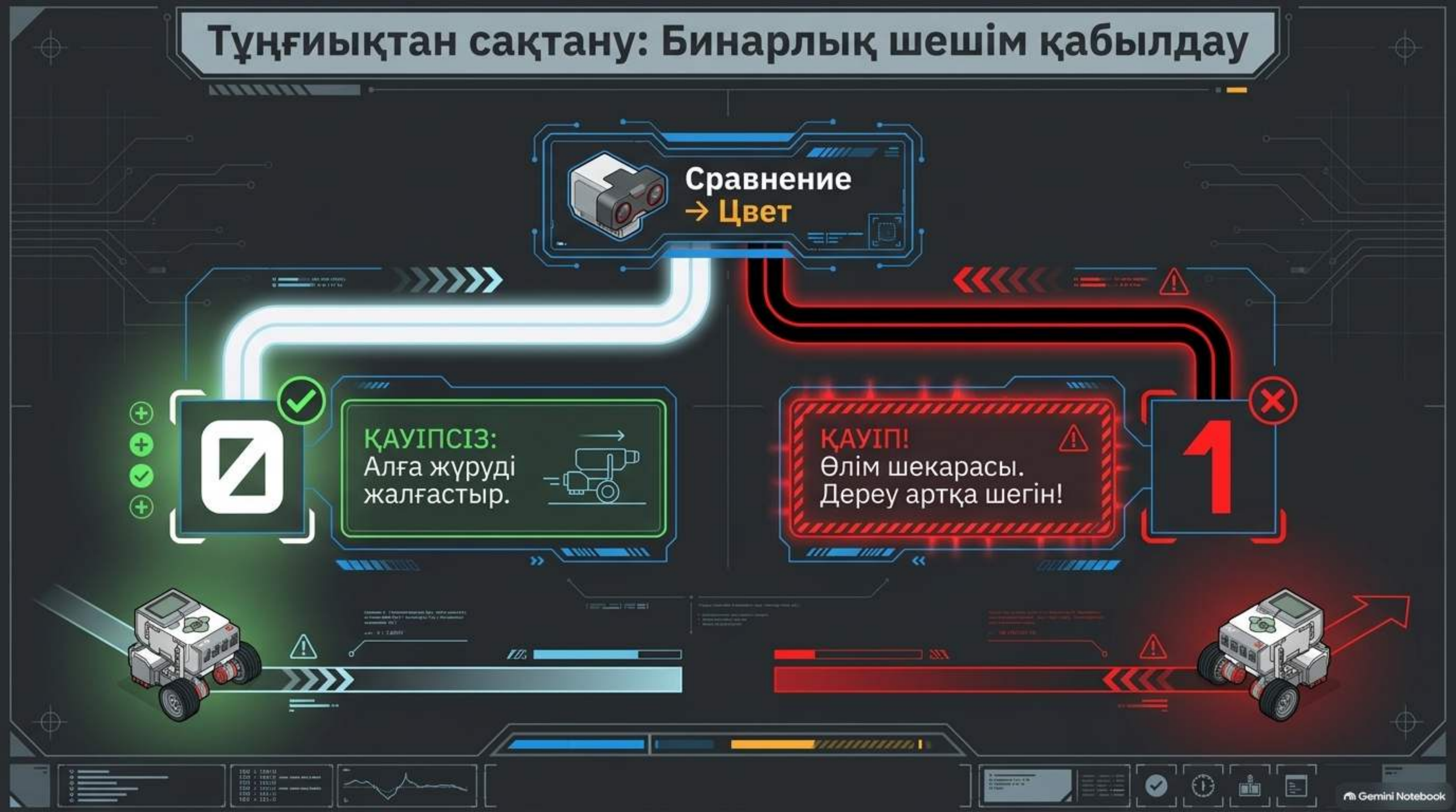
Нысананы құлыптау (Lock-on): Ультрадыбыс радиусы



Неге дәл < 50 см? Рингтен тыс тұрған бөгде заттарды жау деп қабылдамау үшін!

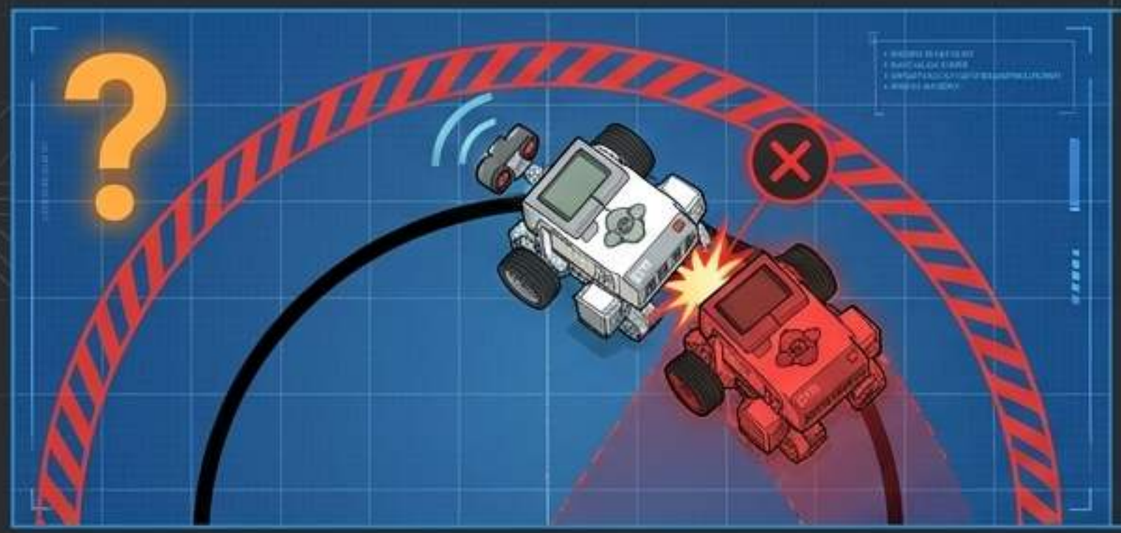
Gemini Notebook

Тұңғиықтан сақтану: Бинарлық шешім қабылдау



Gemini Notebook

Инженерлік сынақ: Тактикалық ситуациялар

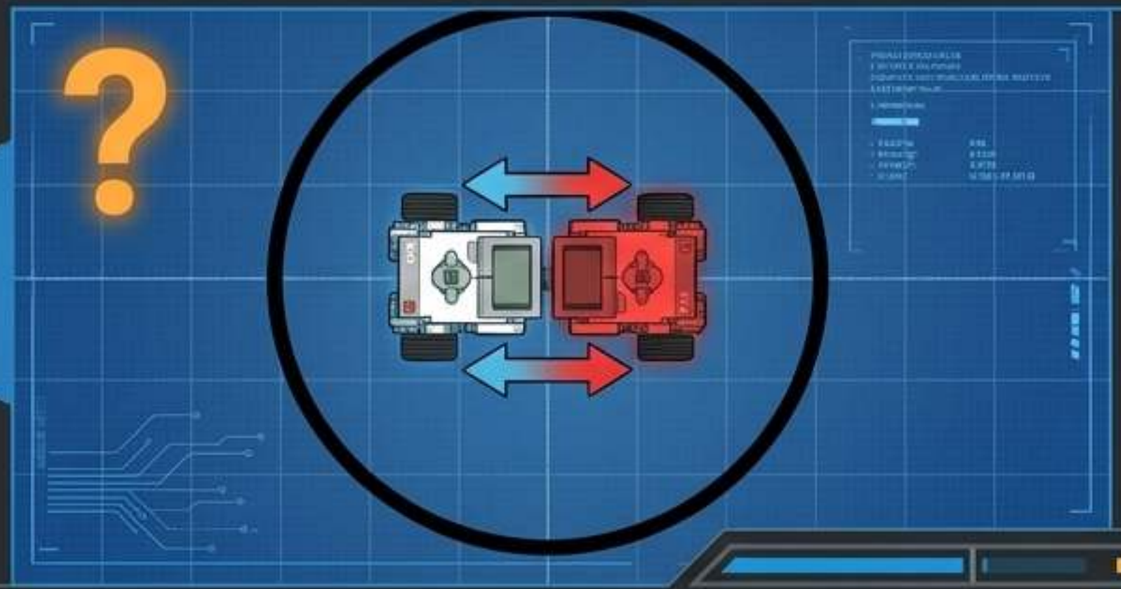


Ситуация 1: Соқыр аймақ

Сенің роботың қара сызыққа жетіп шегіне бастады. Бірақ дәл сол сәтте арттан жау соғылды. Ультрадыбыс датчигі тек АЛДА. Алгоритмге қандай өзгеріс енгізер едің?

SENSOR BLIND SPOT

REAR COLLISION ALERT



Ситуация 2: Тығырық

Екі робот дәл ортада соқтығысып, бір-бірін итеріп тұрып қалды. Күштері тең. Қарсыласты алдап түсу үшін қандай айла жасайсың?

FORCE EQUALIZED

STRATEGIC IMPASSE DETECTED

Gemini Notebook

Миссия сәтті аяқталды: Инвентарь толды



ҚҰЛЫП АШЫЛДЫ

1 метр ринг,
1 кг робот



ҚҰЛЫП АШЫЛДЫ

Тәуелсіз басқару
арқылы айналу



ҚҰЛЫП АШЫЛДЫ

< 50 см
фильтрі



ҚҰЛЫП АШЫЛДЫ

Қара сызықтан
қашу алгоритмі

Gemini Notebook

Құпия миссия: Келесі турнирге дайындық



HIGH-PRIORITY

Шифрды бұз:

Бұл бағдарламалық код роботты жеңіске жеткізе ала ма? Оның әр блогы қандай қызмет атқарып тұр? Дәптерге талдау жасап кел.

Келесі жекпе-жекте кездескенше, инженерлер!

Gemini Notebook